VolkanBank 2

Soru 1: Anormal durum bulunuyor mu? Kanıtlarıyla açıklayınız.

Evet, log kayıtlarında belirgin ve sistemsel bir anormal durum bulunmaktadır.

- Normal şartlarda, sistemdeki log kayıtları saniyede birçok kez ve genellikle 10 ms aralıklarla düzenli olarak oluşturulmaktadır.
- Ancak log dosyasında 09:00:13.753Z ile 09:00:13.851Z zaman damgaları arasında yaklaşık 98 milisaniyelik bir boşluk (hiçbir servisten log gelmemesi) tespit edilmiştir.
- Bu tam sessizlik anının hemen ardından, prod-app-01 sunucusunda çalışan order-service kaynaklı bir para transferi işleminde (PUT /api/v1/payments) 502 HTTP durumu ve upstream_timeout hatası fırlatılmıştır.
- Bu hatalı işlemin latency_ms (gecikme) değeri 99 ms olarak kaydedilmiştir. Bu durum, sistemde tam o an için bir kilitlenme yaşandığını doğrulamaktadır.
- Ayrıca logların farklı noktalarında düzensiz olarak 500 (internal_error) ve 502 (upstream_timeout) hatalarına rastlanmaktadır.

Soru 2: Olayın kök nedeni ne olabilir?

Olayın kök nedeni, bankanın ödeme veya ana bankacılık (core banking) altyapısı gibi dışa bağımlı (upstream) bir servisinde yaşanan anlık performans sorunlarıdır.

- Log akışının farklı sunucularda (prod-app-01'den 06'ya kadar) aynı anda durması, sistemin ortak bir kaynağa senkron (bloke edici) olarak erişmeye çalıştığını gösterir.
- Ödeme geçidi (payment gateway) veya ortak veritabanı anlık olarak yanıt vermediğinde, sistemdeki işlem iş parçacıkları (thread'ler) beklemeye geçerek 99 milisaniye boyunca tüm platformu dondurmuş ve ardından zaman aşımına (timeout) uğramıştır.

Soru 3: Monitoring sistemleri neden alarm üretmemiş olabilir?

Monitoring sistemlerinin sessiz kalmasının ana sebebi, metriklerin toplanma ve değerlendirilme yöntemleridir.

- Geleneksel BT izleme araçları, CPU/RAM metriklerini veya gecikme sürelerini 1 dakikalık veya 5 dakikalık ortalamalar (average) halinde değerlendirmektedir.Daha genel çalışan bu sistemler durumu farkedememiş olabilir.
- Bu hatada kilitlenme yalnızca 98 ms sürmüş ve sistem hemen ardından saniyenin küçük bir diliminde 10 ms'lik normal çalışma düzenine geri dönmüştür. Ortalamalar baz alındığı için

bu milisaniyelik mikro kesinti, genel sağlığı "normal" göstermiş ve alarm eşiğini (threshold) tetiklememiştir.

Soru 4: İş Etkisi Nedir?

Bu senaryo temel alındığında, bu durumun dört farklı iş etkisi bulunmaktadır:

- **Müşteri Etkisi:** ms olarak olan gecikmeler müşteriler için “minimal” bir süre olarak ölçülmüş olabilir.Ufak gecikmeler genel kullanıcıları çok fazla etkilemesede hassas ve hızlı işlem yapmak isteyen kullanıcıların işlerini biraz aksatmış olabilir.
- **Operasyonel Etki:** İzleme sistemleri alarm üretmediği için BT Operasyon ekibi sorunun farkına varamamakta, şikayetler üzerine inceleme yapan destek ve denetim ekiplerinin kök neden analizi (RCA) süreleri uzamaktadır.Ancak bu bir kritik sorun olarak belirtilmediyse ve sistemler belirli threshold’a göre bilerek kurulduysa herhangi bir operasyonel etki olmamış olabilir.
- **Finansal Etki:** Genel olarak bir finansal etki olmamış olabilir.Belirtilen çok hızlı işlem isteyen kullanıcılar için minimal düzeyde bir finansal etki yaratmış olabilir.
- **İtibar Etkisi:** Kullanıcıların farketmeyeceği düzeyde bir gecikme herhangi bir itibar etkisi yaratmayacaktır.Ancak kullanıcıların farkedeceği düzeyde bir gecikme özellikle uzun vadede büyük itibar kayıplarına neden olabilecektir.Sistemin ve bankanın kabul ettiği limitlerin ne olduğuna bakılmalı ve ona göre gerekirse bir düzenleme yapılmalıdır.

Soru 5: Bulduğunuz problemi gidermek için önerileriniz nelerdir?

- **Devre Kesici (Circuit Breaker) Kullanımı:** Harici ödeme sistemlerindeki anlık kopmaların tüm sistemi dondurmasını (cascade failure) engellemek için, yanıt alınamadığı durumlarda işlemleri hızlıca iptal edip sistemi koruyacak "Circuit Breaker" yapıları devreye alınmalıdır.Bu yapılan bu gibi işlemleri geri alarak (rollback) sisteme binen yükü azaltacaktır.
- **Asenkron Mimarilere Geçiş:** Mümkün olan işlemler senkron API çağrıları yerine, mesaj kuyrukları (Kafka, RabbitMQ…) üzerinden asenkron işlenerek iş parçacıklarının kilitlenmesinin önüne geçilmelidir.Hız ve hassasiyet arttırılmalıdır.
- **Gelişmiş Alarm Eşikleri (Threshold) Kurulumu:** Monitoring sistemleri genel ortalamalar yerine P95, P99 (percentile) gecikme sürelerine ve HTTP 5xx oranındaki ani artışlara bakacak şekilde konfigüre edilmeli, mikro kesintileri görebilmek için APM (Application Performance Monitoring) araçları entegre edilmelidir.Bu sayede daha hassas ölçümlerle daha iyi ve daha etkili çözümler üretilebilir ve sorunlar tespit edilebilir.

Soru 6: Yönetim Kurulu için Yönetim Özeti

Volkan Bank'ın internet bankacılığı platformunda, zaman zaman yaşanan "sistemde donma ve para transferi başarısızlığı" şikayetlerinin temel nedeni yapılan analizler doğrultusunda , ödeme altyapısındaki anlık (ms) yanıt verememe durumlarının, sistemin senkron yapısı gereği tüm

bankacılık platformunu geçici olarak “nadiren” kilitlediğini göstermektedir. Mevcut izleme araçları, ortalama metrikleri baz aldığından bu mikro seviyedeki kesintilerde alarm üretememiştir. Bankanın kabul edilebilir gecikme süresinin gözden geçirilmesi ve gerekirse müşterilerin beklentilerinin değerlendirilmesi bu durum için istenilen eşiği belirleyecektir.Mevcut sistemler bu gecikmeleri bir sorun olarak algılamamıştır.